

Ứng dụng của cấu trúc dữ liệu cơ bản

Ghi chú theo slide

Zhu Chenguang

2006

Nguồn gốc: Applications of basic data structures

IOI China candidate team papers / 2006 / Zhu Chenguang / Zhu Chenguang.ppt

1 Phạm vi

Bộ trình chiếu đi kèm bài viết về danh sách tuyến tính, ngăn xếp và hàng đợi trong thi tin học. Ghi chú này rút lại các ý chính từ bản bài viết đã dịch.

2 Cấu trúc cơ bản vẫn quan trọng

Các cấu trúc nâng cao không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất trong phòng thi. Mảng, danh sách liên kết, ngăn xếp và hàng đợi có chi phí cài đặt thấp, dễ kiểm tra, và thường đủ để khai thác đúng tính chất của đề.

3 Ngăn xếp

Ngăn xếp phù hợp với quan hệ vào sau ra trước: khử ngoặc, duyệt sâu, mô phỏng đệ quy, duy trì dãy đơn điệu, hoặc xử lý các phần tử đang chờ một biên tiếp theo. Điểm cần chú ý là phần tử bị lấy ra khỏi ngăn xếp thường đã được chứng minh không còn cần cho tương lai.

4 Danh sách tuyến tính

Danh sách tuyến tính có thể biểu diễn bằng mảng hoặc liên kết. Mảng cho truy cập theo chỉ số trong $\mathcal{O}(1)$, còn danh sách liên kết thuận tiện khi cần xóa, chèn nhiều phần tử đã biết vị trí. Trong nhiều bài, một danh sách đôi mô phỏng đúng quá trình biến đổi mà không cần cân bằng.

5 Hàng đợi

Hàng đợi tự nhiên cho tìm kiếm theo chiều rộng và các quá trình lan truyền. Khi thêm điều kiện đơn điệu, nó trở thành hàng đợi đơn điệu, một công cụ mạnh để tối ưu quy hoạch động hoặc truy vấn cửa sổ trượt.

6 Ghi nhớ

Trước khi dùng cấu trúc phức tạp, nên hỏi cấu trúc dữ liệu tối thiểu cần hỗ trợ những thao tác nào. Nếu các thao tác chỉ là thêm cuối, lấy đầu, xóa phần tử kè, hoặc quay lui, một cấu trúc cơ bản thường đem lại lời giải gọn và ít rủi ro hơn.